

1. Introduzione allo sviluppo software del sistema

Dopo aver definito i principi teorici e matematici del sistema di autenticazione tramite riconoscimento facciale, il passo successivo consiste nello sviluppo della **parte software dell'applicazione**. L'obiettivo è creare un programma funzionante che permetta di acquisire immagini da una fotocamera, analizzarle tramite algoritmi di visione artificiale e determinare se l'utente è autorizzato ad accedere al sistema. Per realizzare questa applicazione si può utilizzare il linguaggio **Java**, che consente di sviluppare applicazioni robuste e portabili su diverse piattaforme.

Il sistema verrà sviluppato come una **applicazione desktop**, cioè un programma eseguibile con interfaccia grafica, simile alle classiche applicazioni Java. Questo approccio consente di creare un'interfaccia stabile e controllata, evitando la complessità iniziale dello sviluppo di applicazioni web distribuite. L'interfaccia grafica verrà realizzata utilizzando **JavaFX**, una libreria moderna che permette di costruire interfacce grafiche avanzate e personalizzabili.

2. Struttura generale dell'applicazione

L'applicazione software può essere organizzata come un sistema modulare composto da diversi componenti. Ogni componente svolge una funzione specifica all'interno del processo di autenticazione biometrica. I principali moduli del sistema sono:

1. modulo di interfaccia grafica
2. modulo di acquisizione delle immagini dalla fotocamera
3. modulo di rilevamento del volto
4. modulo di riconoscimento facciale
5. modulo di gestione degli utenti
6. modulo di archiviazione dei dati biometrici.

Questa architettura modulare permette di separare le diverse responsabilità del sistema e facilita l'aggiornamento o la sostituzione dei singoli componenti senza modificare l'intero programma.

Dal punto di vista logico, il flusso delle operazioni può essere rappresentato come una sequenza di passi:

Interfaccia utente → acquisizione immagine → rilevamento volto → estrazione caratteristiche → confronto con database → decisione di autenticazione.

3. Tecnologie software utilizzate

Per lo sviluppo dell'applicazione verranno utilizzate diverse tecnologie software che collaborano tra loro per implementare le funzionalità del sistema.

Il linguaggio principale utilizzato sarà **Java**, scelto per la sua stabilità, portabilità e ampia disponibilità di librerie. Java consente di sviluppare applicazioni multiplatforma che possono essere eseguite su sistemi operativi diversi senza modifiche sostanziali al codice.

Per la realizzazione dell'interfaccia grafica verrà utilizzata la libreria **JavaFX**. JavaFX permette di costruire interfacce moderne e responsive, con supporto per componenti grafici avanzati, animazioni e stili personalizzabili tramite fogli di stile CSS.

Per la gestione della fotocamera e delle operazioni di visione artificiale verrà utilizzata la libreria **OpenCV (Open Source Computer Vision Library)**. OpenCV fornisce strumenti per il trattamento delle immagini, il rilevamento di oggetti e l'analisi di video in tempo reale.

Infine, per la memorizzazione dei dati degli utenti si potrà utilizzare inizialmente un sistema semplice come file **JSON**, che consente di salvare e recuperare facilmente le informazioni biometriche. In versioni più avanzate del sistema si potrà utilizzare un database più strutturato come **SQLite**.

4. Struttura del progetto software

Per mantenere il codice organizzato e facilmente gestibile, il progetto può essere strutturato in diverse cartelle che separano le diverse componenti del sistema.

Una possibile organizzazione del progetto è la seguente:

- modulo principale dell'applicazione
- moduli dell'interfaccia grafica
- moduli per la gestione della fotocamera
- moduli per il riconoscimento facciale
- moduli per i modelli di dati
- moduli per la gestione della memoria e dei database.

Questa struttura consente di separare chiaramente il codice responsabile dell'interfaccia utente da quello che gestisce gli algoritmi di visione artificiale e da quello che gestisce i dati degli utenti.

5. Interfaccia grafica dell'applicazione

L'interfaccia grafica rappresenta il punto di interazione tra l'utente e il sistema di autenticazione. L'obiettivo è creare un'interfaccia semplice, chiara e intuitiva che permetta all'utente di utilizzare facilmente le funzionalità del sistema.

La schermata principale dell'applicazione può contenere i seguenti elementi:

- titolo dell'applicazione
- pulsante per avviare la fotocamera

- pulsante per registrare un nuovo utente
- pulsante per avviare la procedura di autenticazione
- area di visualizzazione del video della fotocamera
- pannello con lo stato del sistema.

Quando l'utente avvia la fotocamera, il sistema mostra in tempo reale il flusso video proveniente dal dispositivo. In questa fase il sistema può evidenziare il volto rilevato tramite un rettangolo sovrapposto all'immagine.

6. Acquisizione delle immagini dalla fotocamera

La fotocamera rappresenta il dispositivo di input principale del sistema. Il software deve essere in grado di acquisire una sequenza di immagini provenienti dal dispositivo video.

Se indichiamo con $I(t)$ l'immagine acquisita al tempo t , il flusso video può essere rappresentato come una sequenza temporale di immagini:

$$I(t) = \{ I_1, I_2, I_3, \dots \}$$

La frequenza con cui vengono acquisite le immagini è definita dal **frame rate** della fotocamera, generalmente espresso in fotogrammi al secondo.

$$\text{FPS} = N_{\text{frames}} / t$$

dove N_{frames} rappresenta il numero di immagini acquisite nell'intervallo di tempo t .

Un frame rate sufficientemente elevato permette al sistema di analizzare i movimenti del volto dell'utente in modo fluido.

7. Rilevamento del volto

Una volta acquisita l'immagine dalla fotocamera, il sistema deve individuare automaticamente la presenza di un volto umano. Questa operazione viene eseguita tramite algoritmi di **face detection** forniti dalla libreria OpenCV.

Uno dei metodi più utilizzati è basato sui **classificatori Haar Cascade**, che analizzano l'immagine alla ricerca di pattern tipici dei volti umani. Il risultato di questa fase è generalmente un rettangolo chiamato **bounding box** che racchiude la regione dell'immagine contenente il volto.

Se il rettangolo è definito dalle coordinate (x_1, y_1) e (x_2, y_2) , l'area della regione del volto può essere calcolata come:

$$A = (x_2 - x_1)(y_2 - y_1)$$

Questa regione viene utilizzata come input per le fasi successive del processo di autenticazione.

8. Registrazione degli utenti

Il sistema deve permettere di registrare nuovi utenti autorizzati. Durante la registrazione, il sistema acquisisce una o più immagini del volto dell'utente e ne estrae le caratteristiche biometriche.

Queste caratteristiche vengono memorizzate nel database sotto forma di **template biometrico**, cioè un vettore numerico che rappresenta l'identità dell'utente.

$$T = (t_1, t_2, t_3, \dots, t_n)$$

Ogni componente del vettore rappresenta una caratteristica specifica del volto.

Memorizzare più immagini dello stesso utente consente di migliorare l'accuratezza del sistema.

9. Autenticazione dell'utente

Durante la fase di autenticazione, il sistema acquisisce un'immagine del volto dell'utente e ne estrae il vettore delle caratteristiche biometriche.

Questo vettore viene confrontato con quelli memorizzati nel database utilizzando una funzione di distanza:

$$D = \sqrt{\sum (f_i - g_i)^2}$$

dove f_i rappresentano le caratteristiche del volto acquisito e g_i rappresentano quelle del template memorizzato.

Se la distanza tra i due vettori è inferiore a una soglia prestabilita, il sistema considera il volto come appartenente all'utente autorizzato.

10. Strategia di sviluppo del progetto

Per sviluppare il sistema in modo efficace è consigliabile seguire un approccio progressivo, implementando inizialmente una versione semplice dell'applicazione e aggiungendo successivamente funzionalità più avanzate.

La prima versione del sistema dovrebbe includere le seguenti funzionalità di base:

- avvio dell'applicazione

- apertura della fotocamera
- visualizzazione del flusso video
- rilevamento del volto nell'immagine.

Una volta completata questa prima fase, si potranno aggiungere funzionalità più avanzate come:

- registrazione degli utenti
- riconoscimento facciale
- gestione del database biometrico
- sistemi di sicurezza avanzati.

Questo approccio incrementale consente di costruire il sistema in modo progressivo, verificando il funzionamento di ogni componente prima di aggiungere nuove funzionalità.

Se vuoi, nel prossimo passo posso anche scriverti **il primo blocco di codice Java (Main.java + finestra JavaFX)** pronto da copiare e incollare per iniziare davvero il progetto.